

Функция `closest_color` определяет цвет из списка эталонных цветов `reference_colors`, который ближе всего к заданному цвету `test_color`, используя **евклидово расстояние**.

Разбор кода:

1. `test_color` – это цвет, для которого нужно найти ближайший аналог.
2. `reference_colors` – список эталонных цветов, среди которых будет искасться ближайший цвет.
3. **Расчёт расстояний:**

```
distances = [distance.euclidean(test_color, ref_color) for ref_color in
reference_colors]
```

- Здесь используется **евклидово расстояние** (`distance.euclidean`), которое измеряет разницу между цветами в многомерном пространстве (например, в формате RGB или LAB).
- Это расстояние вычисляется между `test_color` и каждым цветом из `reference_colors`, результаты сохраняются в список `distances`.
- **Пример:** если `test_color = (100, 150, 200)`, а `reference_colors = [(255, 0, 0), (0, 255, 0), (0, 0, 255)]`, то евклидово расстояние будет вычисляться для каждого из трех эталонных цветов.

Поиск индекса минимального расстояния:

python

Copy

```
closest_index = np.argmin(distances)
```

- `np.argmin(distances)` возвращает индекс минимального значения в списке `distances`, то есть индекс наиболее близкого цвета.

Вывод результата:

```
return closest_index, distances[closest_index]
```

Функция возвращает **индекс** ближайшего цвета в `reference_colors` и само **минимальное расстояние**.